TODA SUMA DE CUADRADOS BICUADRÁTICA 4×4 ES SUMA DE ONCE CUADRADOS

CARLES MARÍN

RESUMEN. Sea $\mathrm{BSR}(m,n)$ el mayor número de cuadrados de formas bilineales reales necesario para escribir una suma de cuadrados bicuadrática $m \times n$. Probamos $\mathrm{BSR}(4,4) = 11$. La cota inferior es la de Qi y Cui, $\mathrm{BSR}(4,4) \geq z_{2A}(4,4) = 11$; la cota superior anterior era 12. La cota superior sigue la estrategia de frontera de Blekherman, Dunbar y Sinn, como en nuestra nota de anchura tres: en un hipotético punto de la frontera del conjunto de sumas de once cuadrados dentro del cono, un multiplicador de Hankel de rango a lo sumo cinco cumple condiciones de primer y segundo orden. Una clasificación de tales multiplicadores sin tensores simples en su imagen deja, salvo intercambiar los factores, solo dos ternas de soportes y rango. Para el soporte 3×4, las variaciones alternantes parametrizadas por $\mathbb{R}^3 \otimes \Lambda^2\mathbb{R}^4$ tienen una imagen de dimensión 17 en un espacio cuadrático de índice positivo a lo sumo 16. Para el soporte 3×3, usamos o bien el argumento de traza de anchura tres o bien una sicigia en la que intervienen los radicales de ambos factores.

Sitio complementario. https://karlesmarin.github.io/blueprints/bsr-four-four/: cada enunciado con sus dependencias y sus comprobaciones, y un laboratorio en el navegador. Esta nota: doi:10.5281/zenodo.24055900 (Zenodo), con su material suplementario; continúa doi:10.5281/zenodo.24051362.

1. El resultado

Escribimos $x = (x_1, \ldots, x_4)$, $y = (y_1, \ldots, y_4)$, $V = \mathbb{R}^4 \otimes \mathbb{R}^4$ (identificado con las formas bilineales mediante la base de monomios), y sea R_2 el espacio de formas bicuadráticas, de dimensión 100. $\mathrm{BSR}(m,n)$ es el menor r tal que toda suma de cuadrados bicuadrática en $m+n$ variables es suma de r cuadrados de formas bilineales. Qi y Cui probaron $\mathrm{BSR}(4,4) \geq z_{2A}(4,4) = 11$ [4, Teorema 3.1], y $\mathrm{BSR}(4,4) \leq 12$ se sigue de $\mathrm{BSR}(m,3) = 2m$ [3, Corolario 7].

Teorema 1. $\mathrm{BSR}(4,4) = 11$.

La cota superior se prueba en las §§2–5. Sigue la estrategia de frontera de Blekherman, Dunbar y Sinn [1, §§2–3] en la forma de [3, Proposición 3]. Nuestro argumento excluye el soporte completo en rango cinco (Lema 2), determina las dimensiones de soporte y los rangos posibles (Lema 3) y descarta los dos casos restantes con los argumentos de segunda variación de las §§4–5 (Proposiciones 6 y 8); el de la §4 se construye con las seis formas alternantes de $\Lambda^2\mathbb{R}^4$.

Fecha: noviembre de 2026.

2. Multiplicadores de Hankel de rango pequeño

Sean A, B espacios vectoriales complejos de dimensión finita. Un *multiplicador* es una forma bilineal simétrica H sobre $A \otimes B$ con

$$H(x \otimes b,\, y \otimes c) = H(x \otimes c,\, y \otimes b); \tag{1}$$

equivalentemente, un funcional lineal sobre las formas bicuadráticas. Intercambiando los papeles de los factores, $H(y \otimes b, x \otimes c) = H(x \otimes c, y \otimes b) = H(x \otimes b, y \otimes c)$, así que la definición es simétrica en A y B. El *radical* de H en A es $\{x : H(x \otimes B,\, A \otimes B) = 0\}$, y el *soporte* a es la dimensión de A módulo él; análogamente b_0 para B. Un tensor simple de $(A \otimes B)^*$ es un $\alpha \otimes \beta$ no nulo. Si $\operatorname{rk} H = r$, escribimos $H = T^* J T$ con $T : A \otimes B \to E$ sobreyectiva, $\dim E = r$, J una forma simétrica no degenerada sobre E, y $T_b x = T(x \otimes b)$. Entonces $\operatorname{im} H = T^* J(E)$ y (1) se lee

$$\langle T_b x, T_c y \rangle_J = \langle T_c x, T_b y \rangle_J. \tag{2}$$

Observación. Si $T_c x = \beta(c) e$ para todo c, con $x \neq 0$, $\beta \neq 0$, $e \neq 0$, entonces $\operatorname{im} H$ contiene un tensor simple: por (2) el covector $T^* J e$ es $(y \otimes c) \mapsto \beta(c) \langle e, T_d y \rangle_J$ para cualquier d con $\beta(d) = 1$, y no es nulo porque T es sobreyectiva.

Sean $s = \max_c \operatorname{rk} T_c$ y, para b genérico, $U = \operatorname{im} T_b$ ($\dim U = s$). Entonces

$$T_c(\ker T_b) \subseteq U \cap U^{\perp_J} \qquad \text{para todo } c : \tag{3}$$

la inclusión en U es el hecho estándar sobre el rango maximal en un haz (de los términos lineales en t de los menores de orden $s{+}1$ de $T_b {+} t T_c$ que bordean un bloque identidad maximal de T_b), y la ortogonalidad se sigue de (2). Si $H \neq 0$, la forma cuadrática $Q(b) = T_b^* J T_b$ no es idénticamente nula (por polarización separada, H se recupera de $q(x, b) = x^\top Q(b) x$), así que el b genérico puede tomarse también con $Q(b) \neq 0$. Si $\ker T_b \neq 0$, el radical de H en A es cero e $\operatorname{im} H$ no tiene tensores simples, entonces (3) y la Observación obligan a $\dim(U \cap U^{\perp_J}) \geq 2$.

Lema 2. *No existe un multiplicador sobre $\mathbb{C}^4 \otimes \mathbb{C}^4$ de rango 5, con soportes $a = b_0 = 4$, cuya imagen no contenga tensores simples.*

Demostración. Los tres casos siguientes son exhaustivos: $s = 4$ con algún $Q(b)$ invertible, $s = 4$ con todos los $Q(b)$ singulares, y $s \leq 3$.

(i) Algún $Q(b)$ es invertible. Eligiendo bases por congruencia, $E = \mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}$ con el producto simétrico estándar y $T_b x = (x, 0)$. En una base de un complemento de b escribimos $T_i x = (A_i x,\, u_i^\top x)$, $i = 1, 2, 3$. Por (2),

$$A_i^\top = A_i, \qquad [A_i, A_j] = u_j u_i^\top - u_i u_j^\top. \tag{4}$$

Con $v \odot w = v w^\top + w v^\top$ y $K_{ij} = A_i u_j - A_j u_i$, la identidad de Jacobi para A_1, A_2, A_3 y (4) dan

$$K_{12} \odot u_3 + K_{23} \odot u_1 + K_{31} \odot u_2 = 0. \tag{5}$$

Si los u_i generan 0, T no es sobreyectiva. Si generan una recta, la última coordenada de T es un covector simple de $\operatorname{im} H$. Si generan un plano, tras un cambio de base del complemento $u_3 = 0$ con u_1, u_2 independientes; entonces A_3 conmuta con A_1, A_2, y (5) da $(A_3 u_1) \odot u_2 = (A_3 u_2) \odot u_1$, de donde $A_3 u_1 = t u_1$, $A_3 u_2 = t u_2$ para un mismo t (compárense los coeficientes en una base que empiece por u_1, u_2). El espacio $P = \operatorname{im}(A_3 - tI)$ no es nulo (si lo fuera, $T_3 = t T_b$ y B tendría radical, contra $b_0 = 4$), es estable por todas las A_i y ortogonal a u_1, u_2 porque A_3 es simétrica; por (4) las A_i conmutan sobre P, y un autovector común $x \in P$ cumple $T_c x \in \mathbb{C}(x, 0)$ para todo c, así que se aplica la Observación. Si los u_i son

independientes, (5) obliga a $K_{ij}=t_iu_j-t_ju_i$ para tres escalares t_i (complétense u_1,u_2,u_3 a una base: los términos con el cuarto vector y los cuadrados u_i^2 obligan a $K_{12}\in\langle u_1,u_2\rangle$, $K_{23}\in\langle u_2,u_3\rangle$, $K_{31}\in\langle u_3,u_1\rangle$, y los coeficientes de u_1u_2, u_2u_3, u_3u_1 dan los signos). Entonces las matrices simétricas

$$\widehat{A}_i=\begin{pmatrix}A_i & u_i\\ u_i^\top & t_i\end{pmatrix}$$

conmutan (el bloque superior izquierdo de su conmutador se anula por (4), el superior derecho es $K_{ij}+t_ju_i-t_iu_j=0$, y el resto se sigue por antisimetría). Existe un autovector común $z\neq 0$ sobre $\mathbb{C}$; si $\widehat{A}_iz=\lambda_iz$, entonces $\langle z,T_ix\rangle=\lambda_i\langle z,T_bx\rangle$, porque $T_ix=\widehat{A}_iT_bx$, así que T^*Jz es simple, y no nulo porque T es sobreyectiva.

(ii) Algún T_b tiene rango 4 y todos los $Q(b)$ son singulares. Entonces $U=\operatorname{im}T_b$ es un hiperplano degenerado con radical de dimensión uno. En una base de Witt $E=\mathbb{C}^3\oplus\langle e,f\rangle$, $\langle e,f\rangle=1$, $\langle e,e\rangle=\langle f,f\rangle=0$, con $T_b(w,z)=(w,z,0)$, la condición (2) da a cada T_c la forma $\left(\begin{smallmatrix}A & p\\ l^\top & t\\ p^\top & q_0\end{smallmatrix}\right)$ con $A=A^\top$. En $Q(b+\tau c)$ el bloque superior 3×3 es $I+O(\tau)$, el bloque superior derecho es $2\tau p+O(\tau^2)$ y la entrada inferior derecha es $2\tau q_0+\tau^2(p^\top p+2tq_0)$. Como el determinante se anula idénticamente, también lo hace el complemento de Schur como serie formal; sus términos de orden uno y dos dan $q_0=0$ y $-3p^\top p=0$. Así $p(c)^\top p(c)=0$ para todo c, y $c\mapsto p(c)$ es lineal; *por polarización* $p(c)^\top p(c')=0$ para todos c,c', de modo que $\{p(c)\}$ genera un subespacio totalmente isótropo de $\mathbb{C}^3$, de dimensión a lo sumo uno: $p(c)=\beta(c)p_0$. El covector T^*Je, $(w,z;c)\mapsto p(c)^\top w=\beta(c)\,p_0^\top w$, es simple y no nulo.

(iii) $s\leq 3$. Por (3) y $Q(b)\neq 0$ genéricamente, $s=3$ y $\operatorname{rk}Q(b)=1$ genéricamente: U tiene radical de dimensión al menos dos y $Q(b)\neq 0$. Así $q(x,b)=x^\top Q(b)x$ es, sobre $\mathbb{C}(b)$, un escalar por el cuadrado de una forma lineal en x (complétese el cuadrado desde una entrada diagonal no nula). Por el lema de Gauss $q=g(b)L(x,b)^2$ en $\mathbb{C}[b][x]$ con L primitiva, y los factores de un polinomio bihomogéneo son bihomogéneos. Si L tiene grado 0 en b, el soporte en A es 1. Si no, g es constante y $L=x^\top Pb$, con P invertible por el soporte completo, así que tras cambios de base y de escala $q=(x^\top b)^2$. Su multiplicador polar actúa sobre las matrices como $X\mapsto(\operatorname{tr}(X)I+X^\top)/2$, que es invertible ($X^\top=-\operatorname{tr}(X)I$ da $5\operatorname{tr}X=0$ y $X=0$): rango $16\neq 5$. □

Lema 3. *Sea H un multiplicador no nulo sobre $\mathbb{C}^4\otimes\mathbb{C}^4$ de rango $r\leq 5$ cuya imagen no contiene tensores simples. Salvo intercambiar los factores, (a,b_0,r) es $(3,4,5)$ o $(3,3,4)$.*

Demostración. Restringimos H a $A'\otimes B'$, con A',B' complementos de los dos radicales: se conservan el rango, la simetría (1) y la ausencia de tensores simples (un covector simple de la imagen restringida se extiende por cero sobre los radicales y sigue siendo simple y de $\operatorname{im}H$), y ahora los dos radicales son nulos, con $\dim A'=a$, $\dim B'=b_0$. Como $\operatorname{im}H$ anula los radicales, $\mathbb{P}(\operatorname{im}H)$ es un subespacio de dimensión $r-1$ que evita la variedad de Segre de los factores efectivos, luego $r\leq(a-1)(b_0-1)$; y $a,b_0\geq 2$ porque $H\neq 0$.

Probamos $r\geq a+1$, y por la simetría de (1) en los dos factores también $r\geq b_0+1$. Supongamos $r\leq a$ (≤ 4) y tomemos b genérico, con $s=\operatorname{rk}T_b$ maximal y $Q(b)\neq 0$. Si $s<a$, entonces $\ker T_b\neq 0$, y el radical de $U=\operatorname{im}T_b$ tiene dimensión a lo sumo $s-1$ (porque $Q(b)\neq 0$) y a lo sumo $r-s$ (porque está en $U^{\perp_J}$), luego a lo sumo $\min(s-1,r-s)\leq 1$ porque $r\leq 4$; esto contradice (3) y la Observación. Si $s=a$, entonces $s=a=r$, $T_b:A'\to E$ es un isomorfismo, $Q(b)$ es no degenerada, y los operadores $T_b^{-1}T_c$ son autoadjuntos para $Q(b)$ y, por (2), conmutan; un autovector común x cumple $T_cx\in\mathbb{C}\,T_bx$ para todo c, y la Observación da un tensor simple. Así $r\geq\max(a,b_0)+1$.

Con $r \leq 5$ y $r \leq (a-1)(b_0-1)$ las únicas posibilidades son $(a, b_0, r) = (4,4,5)$, $(4,3,5)$, $(3,4,5)$ y $(3,3,4)$, y el Lema 2 excluye $(4,4,5)$. □

3. El multiplicador de la frontera

Sean $\Phi(h) = \sum_{i=1}^{11} h_i^2$ sobre V^{11} y $\Sigma_{11} = \Phi(V^{11})$; es cerrado, y $\Sigma \subset R_2$, el cono de las sumas de cuadrados, es cerrado, convexo y de interior no vacío.

Lema 4 (un punto regular)**.** *Identificamos los dos factores con $\mathbb{R}^4$. Sea $S \subset V$ el subespacio generado por las cuatro formas $x_i y_i$ y las seis formas $x_i y_j + x_j y_i$ con $i < j$. Si H es un multiplicador de Hankel y $S \subseteq \ker H$, entonces $H = 0$. En consecuencia, $d\Phi$ es sobreyectiva en la tupla formada por esas diez formas y cero.*

Demostración. Si $S \subseteq \ker H$, entonces $H(s, v) = H(v, s) = 0$ para todos $s \in S$ y $v \in V$, y S es el espacio de los tensores simétricos, luego $H(x \otimes y, x \otimes y) = -H(x \otimes y, y \otimes x) = -H(x \otimes x, y \otimes y) = 0$ para todos x, y, y $H = 0$ por polarización. Por tanto los productos de los diez sumandos con V generan R_2 (comprobamos además el rango 100 de forma exacta), y añadir un undécimo sumando, incluso nulo, da un punto en el que $d\Phi$ es sobreyectiva. □

Proposición 5. *Si $\Sigma_{11} \neq \Sigma$, existen $F \in \operatorname{int}\Sigma \cap \partial\Sigma_{11}$, una representación $F = \sum_{i=1}^{11} h_i^2$ y un multiplicador real indefinido H sobre V tales que, con $W = \operatorname{span}(h_i)$: $W \subseteq \ker H$,* $\dim W = 11$ *y por tanto* $\operatorname{rk} H \leq 5$*; la imagen compleja de H no contiene tensores simples; y $\sum_i h_i D_i = 0$ en R_2 implica $\sum_i H(D_i, D_i) \geq 0$.*

Demostración. Adaptamos el argumento de [3, Proposición 3 y Corolario 4] a $(m, n) = (4, 4)$, con el Lema 4. La única cuenta que depende del tamaño es la que excluye las formas con un punto singular sin factor real. Tomemos un par de puntos conjugados distintos en ambos factores y cambiemos coordenadas sobre $\mathbb{C}$ a $(e_1, e_1), (e_2, e_2)$. Un primer jet tiene siete coordenadas, el valor y las seis derivadas tangentes, y los dos primeros jets usan conjuntos disjuntos de siete coeficientes de monomios, así que la aplicación conjunta de jets es sobreyectiva sobre $\mathbb{C}$. La conjugación intercambia los dos jets, y la restricción a las formas reales tiene rango real catorce. El punto varía en dimensión real doce. Por tanto la incidencia tiene dimensión a lo sumo $100 - 14 + 12 = 98$, y su proyección no puede llenar el trozo de frontera, de dimensión 99. Un punto singular con un factor real es imposible en una forma interior, por la definitud de la forma cuadrática en el otro factor. La independencia de los h_i es como en [3, Corolario 4]. □

Por el Lema 3 aplicado a la complexificación de H, los soportes de H son, salvo intercambiar los factores, 3×4 con rango 5, o 3×3 con rango 4.

4. Soporte 3×4, rango cinco

Proposición 6. *Ninguna terna (F, h, H) que cumpla las conclusiones de la Proposición 5 puede tener $(a, b_0, r) = (3,4,5)$ o $(4,3,5)$.*

Demostración. Aquí $\dim \ker H = 16 - 5 = 11$, luego $W = \ker H$. Sea x_0 un generador del radical en el primer factor y A' un complemento real, $\dim A' = 3$. Entonces $x_0 \otimes B \subseteq W$, y un cambio ortogonal de los once sumandos (una base ortonormal de la preimagen de $x_0 \otimes B$,

completada) da $h_i = x_0 \otimes y_i$, $1 \le i \le 4$, para una base real (y_i) de B. Para $z_{ij} = -z_{ji} \in A'$ ponemos

$$D_i = \sum_{j=1}^{4} z_{ij} \otimes y_j \quad (i \le 4), \qquad D_i = 0 \quad (i > 4).$$

Entonces $\sum_i h_i D_i = \sum_{i,j} x_0 z_{ij}\, y_i y_j = 0$ por antisimetría: son sicigias, un espacio $A' \otimes \Lambda^2 B$ de dimensión 18. Con $H = T^* J T$ como en la §2 (ahora sobre $\mathbb{R}$, $\dim E = 5$), la segunda variación es $\sum_i H(D_i, D_i) = J^{\oplus 4}(\Psi z)$ para

$$\Psi : A' \otimes \Lambda^2 B \to E^4, \qquad \Psi(z) = \Big(\sum_j T_{y_j} z_{ij} \Big)_{i=1}^{4}.$$

Por la Proposición 5, $J^{\oplus 4}$ es no negativa en $\operatorname{im}\Psi$. Como H es indefinida, el índice positivo p de J es a lo sumo 4, y un subespacio en el que $J^{\oplus 4}$ es no negativa tiene dimensión a lo sumo $4p \le 16$. Por tanto $\operatorname{rk}\Psi \le 16$.

Por otra parte $\operatorname{rk}\Psi = 17$. Complexificamos y calculamos el anulador de $\operatorname{im}\Psi$ respecto de $J^{\oplus 4}$: una tupla $(c_i) \in E^4$, es decir, una aplicación $C : B \to E$ con $Cy_i = c_i$, anula $\operatorname{im}\Psi$ si y solo si la matriz $\big(\langle Cy_i, T(a \otimes y_j)\rangle_J\big)_{ij}$ es simétrica para todo $a \in A'$ (variando cada z_{ij}, $i < j$, por separado). Las tres aplicaciones $C = T(a \otimes \cdot)$, con a en una base de A', son independientes y están en el anulador por (2). Si hubiera una cuarta C independiente, extendería T a $\widetilde{T} : \mathbb{C}^4 \otimes B \to E$ cumpliendo (2): las identidades en que interviene la nueva fila son exactamente la simetría recién escrita, y la de la nueva fila consigo misma es automática. Entonces $\widetilde{T}^* J \widetilde{T}$ es un multiplicador de rango 5 (porque T es sobreyectiva) con soportes 4 y 4 (por la independencia de la nueva fila, y porque el segundo soporte ya era completo), y su imagen no contiene tensores simples: un covector simple en ella se restringe a $A' \otimes B$ como un covector simple de $\operatorname{im} H$, excluido por la Proposición 5, o como cero, y entonces su vector representante z cumple $\langle z, T(A' \otimes B)\rangle_J = 0$, luego $z = 0$. Esto contradice el Lema 2. Así el anulador tiene dimensión 3 y $\operatorname{rk}\Psi = 20 - 3 = 17 > 16$, contradicción. □

Observación 7. Un solo triple de estructuras cuaterniónicas no basta: para $z_{ij} = \sum_a \eta^a_{ij} v_a$ con los símbolos de 't Hooft η^a, la segunda variación es $\sum_a v_a^\top (\sum_j H_{jj}) v_a$, porque $(\eta^a)^\top \eta^b$ tiene parte simétrica $\delta_{ab} I$ y $H_{jk} = H_{kj}$; solo dice que $\sum_j H_{jj} \succeq 0$. El argumento anterior usa todo $\Lambda^2 B$.

5. Soporte 3×3, rango cuatro

Proposición 8. *Ninguna terna (F, h, H) que cumpla las conclusiones de la Proposición 5 puede tener $(a, b_0, r) = (3, 3, 4)$.*

Demostración. Sean x_0, y_0 generadores de los radicales reales de los dos factores, A', B' complementos y $u = x_0 \otimes y_0$. El espacio $U = x_0 \otimes B + A \otimes y_0$ tiene dimensión 7 y está contenido en $K = \ker H$, $\dim K = 12$; W es un hiperplano de K, y $K = U \oplus K_0$ con $K_0 = K \cap (A' \otimes B')$.

Caso $u \notin W$. Entonces $W \cap (x_0 \otimes B) = x_0 \otimes L$ con $\dim L = 3$ y L proyectándose isomórficamente sobre $B/\langle y_0\rangle$. Ortogonalizando sobre la preimagen de esa intersección, $h_i = x_0 \otimes y_i$, $i \le 3$, para una base de L. La restricción de H a $A' \otimes L$ conserva los índices, el rango cuatro y el soporte tres en el primer factor. Para $v_1, v_2, v_3 \in A'$ ponemos $D_i = \sum_{j,p} \varepsilon_{ijp}\, v_p \otimes y_j$ para $i \le 3$ y $D_i = 0$ en los demás; son sicigias por antisimetría, y con H_{jl} los bloques de la restricción y $S = \sum_j H_{jj}$, la Proposición 5 y la contracción de los símbolos alternantes dan,

como en [3, §5],

$$I_3 \otimes S - H|_{A' \otimes L} \succeq 0.$$

Los bloques diagonales suman $2S$, luego $S \succeq 0$; si $Sx = 0$, los tres valores diagonales de esta forma semidefinida positiva en $x \otimes y_j$ suman cero, así que cada $x \otimes y_j$ está en su núcleo, $H(x \otimes y_j, \cdot) = 0$, y $x = 0$ por el soporte completo en A'. Así $S \succ 0$, y tras la congruencia por $S^{-1/2}$ en los tres bloques la matriz de H tiene traza 3, todos sus autovalores a lo sumo 1, rango cuatro y al menos un autovalor negativo: su traza es menor que 3, contradicción.

Caso $u \in W$. Un cambio ortogonal hace h_1 un múltiplo no nulo de u. Sea ℓ un funcional lineal real sobre K con $W = \ker \ell$. Para $v = \sum v_{ij} a_i \otimes b_j \in A' \otimes B'$ (bases a_i, b_j) la elevación $P(v) = \sum_{ij} v_{ij} (a_i \otimes y_0)(x_0 \otimes b_j) \in \operatorname{Sym}^2 U$ tiene producto uv en R_2. Si $\ell|_U = 0$ todos esos productos están en WK; si no, $\operatorname{Sym}^2 U / (U \cap W)U$ tiene dimensión uno y la clase se mide con $(\ell|_U)^2$. Así $uv \in WK$ siempre que

$$\phi(v) = \sum_{ij} v_{ij}\, \ell(a_i \otimes y_0)\, \ell(x_0 \otimes b_j) = 0.$$

El funcional ϕ sobre el bloque activo es nulo o simple. Si no es nulo, no se anula en K_0, porque si no estaría en la imagen de la parte activa de H, que no contiene tensores simples. Elíjase v en el bloque activo con $H(v, v) < 0$; sumando un elemento real de K_0 se conserva ese valor y se consigue $\phi(v) = 0$. Entonces $h_1 v \in WK$: escribimos $-h_1 v = \sum_i h_i k_i$ con $k_i \in K$. Los $D_i = \delta_{i1} v + k_i$ forman una sicigia con segunda variación $H(v, v) < 0$, contradicción. □

Por las Proposiciones 6 y 8 no queda ningún caso del Lema 3: $\Sigma_{11} = \Sigma$, y con [4, Teorema 3.1] se sigue el Teorema 1. □

6. Comprobaciones y estado

Calculado con aritmética exacta (SymPy): el rango 100 en el punto regular (el control con solo los cuatro sumandos diagonales da 58); en el multiplicador de rango cinco con soporte 3×4 del suplemento de [3] (con los factores intercambiados), $\operatorname{rk} \Psi = 17 > 16$ y un valor negativo de la segunda variación; la identidad (5), el desarrollo de Schur del caso (ii) y el rango 16 del polar de $(x^\top b)^2$. Numéricamente, una búsqueda de Newton de multiplicadores de Hankel de rango cinco con soporte 3×4 e imagen sin tensores simples no nulos dio 14 candidatos numéricos; el rango estimado de Ψ fue 17 en los 14 casos y 15 en un control construido con cinco términos producto. En las 312 perturbaciones probadas $P + \varepsilon b^2$ del testigo P de Qi–Cui, $\varepsilon \in \{10^{-4}, 10^{-2}, 1\}$, el algoritmo encontró representaciones aproximadas como sumas de once cuadrados de formas bilineales. La sesión `BSRFourFour` de Isabelle/HOL, en nuestro repositorio público de formalizaciones, verifica la afirmación algebraica de anulación del Lema 4, la enumeración entera de las ternas de soportes y rango al final del Lema 3, la inyectividad del polar de $(x^\top b)^2$ y la contradicción final de traza de la Proposición 8. Los Lemas 2 y 3 en sí, la Proposición 5 y las segundas variaciones no están formalizados.

Para los multiplicadores de Hankel reales semidefinidos positivos, la transposición parcial fija el estado asociado, y la exclusión del soporte completo en rango cinco en ese caso se deduce de los resultados de Chen y Đoković sobre estados PPT de rango $N+1$ [2, Teoremas 43 y 45]. El Lema 2 trata multiplicadores bilineales simétricos complejos, y nuestro argumento de frontera necesita uno real indefinido. No hemos encontrado en la literatura el enunciado complejo completo de los Lemas 2 y 3.

El sitio complementario

Esta nota tiene un sitio complementario, su *blueprint*, en https://karlesmarin.github.io/blueprints/bsr-four-four/ (en inglés). Allí están:

- *Los enunciados.* El Teorema 1, los Lemas 2, 3 y 4 y las Proposiciones 5, 6 y 8, copiados literalmente con su número y su prueba.
- *Las dependencias.* Qué usa cada enunciado y dónde se usa, como lista y como grafo.
- *El mapa.* El resultado, las herramientas en que se apoya y la pregunta que contesta.
- *Un laboratorio en el navegador.* El rango de los productos en el punto regular del Lema 4, para $2 \le n \le 5$, con sus controles.
- *Pruebas formales.* Para cada enunciado, qué parte está comprobada en Isabelle/HOL y cuál no.
- *La propia nota.* Su PDF, abierto en la página de cada enunciado.

Agradecimiento

Trabajamos con un asistente de IA.

Referencias

[1] G. Blekherman, A. Dunbar, R. Sinn, Pythagoras numbers for ternary forms, arXiv:2410.17123v2.
[2] L. Chen, D. Ž. Đoković, Properties and construction of extreme bipartite states having positive partial transpose, Comm. Math. Phys. 323 (2013), 241–284; arXiv:1203.1364.
[3] C. Marín, For $m \ge 2$, every $m \times 3$ biquadratic sum of squares is a sum of $2m$ squares, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.24051362, 2026.
[4] L. Qi, C. Cui, The second-order augmented Zarankiewicz number, arXiv:2610.04448v1.

Investigador independiente